Ответы и решения

1 18

2 1

3 24

4 0,94

5 0,85

6 -4

7 5

8 1,4

9 12

10 90

11 11

12 -8

13 **Решение.**

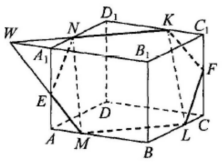
$$\sqrt[4]{2x+5}=\sqrt[4]{x+7} \quad \Leftrightarrow \quad \left\{\begin{array}{l} x+7\geq 0, \\ 2x+5=x+7 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left\{\begin{array}{l} x\geq -7, \\ x=2 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad x=2.$$

Ответ: 2.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

14 **Решение.**

а) Плоскость MNK пересекает плоскости оснований $ABCD$ и $A_1B_1C_1D_1$ по параллельным прямым, значит, прямые NK и ML параллельны и $CL = 1$.



Вычислим стороны и диагонали четырёхугольника $MNKL$:

$$NK = ML = \sqrt{MB^2 + BL^2} = 5\sqrt{2},$$
$$LK = MN = \sqrt{MA^2 + AA_1^2 + A_1N^2} = 5\sqrt{2},$$

$$MK = \sqrt{(MB - KC_1)^2 + BC^2 + CC_1^2} = \sqrt{(BL - NA_1)^2 + AB^2 + AA_1^2} = LN.$$

Поэтому $MNKL$ - квадрат.

б) Пусть W - точка пересечения прямых NK и A_1B_1. Тогда $WA_1 = NA_1 = MA$, поэтому прямая WM, а значит и плоскость MNK, пересекает ребро AA_1 в его середине E. Аналогично, плоскость MNK пересекает ребро CC_1 в его середине F.

В прямоугольнике $AEFC$ имеем $EF = AC = 6\sqrt{2}$. Сечение $MENKFL$ состоит из двух равных трапеций $ENKF$ и $EMLF$, причём прямая MN перпендикулярна их основаниям. Значит, искомая площадь равна

$$2 \cdot \frac{ML + EF}{2} \cdot \frac{MN}{2} = 55.$$

Ответ:

б) 55

15 **Решение.**

$(\log_7 9 - \log_6 9) \cdot \log_3 (x - 13) > 0.$

Так как $\log_7 9 = \dfrac{1}{\log_9 7}$ и $\log_6 9 = \dfrac{1}{\log_9 6}$, при этом:

$$\log_9 7 > \log_9 6 > 0 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{1}{\log_9 7} < \frac{1}{\log_9 6} \quad \Leftrightarrow \quad \log_7 9 < \log_6 9 \quad \Leftrightarrow \quad \log_7 9 - \log_6 9 < 0,$$

то:

$$(\log_7 9 - \log_6 9) \cdot \log_3 (x - 13) > 0 \quad \Leftrightarrow \quad \log_3 (x - 13) < 0 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \log_3 (x - 13) < \log_3 1 \quad \Leftrightarrow \quad 0 < x - 13 < 1 \quad \Leftrightarrow \quad 13 < x < 14 \quad \Leftrightarrow \quad x \in (13; 14).$$

Ответ: $(13; 14)$.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

16 **Решение.**

A – кредит в тыс. рублей сроком на 26 месяцев.

В течение первых 25 месяцев банк начисляет 3% на остаток, а заемщик выплачивает эти проценты и еще 20 тыс. рублей. Таким образом, через 1 месяц остаток долга будет A–20, через 2 месяца A–40 и так далее, а через 25 месяцев A–500.

Месяц	Начисленные % (тыс. руб)	Остаток (тыс. руб)
1	$A \cdot \frac{3}{100}$	A–20
2	$(A — 20) \cdot \frac{3}{100}$	A–40
…	…	…
25	$(A — 480) \cdot \frac{3}{100}$	A–500
26	$(A — 500) \cdot \frac{3}{100}$	0

Общая сумма выплат после полного погашения кредита равна сумме самого кредита и начисленным процентам. Следовательно:

$$A + A \cdot \frac{3}{100} + (A — 20) \cdot \frac{3}{100} + \ldots + (A — 480) \cdot \frac{3}{100} + (A — 500) \cdot \frac{3}{100} = 1407 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad A + \frac{3}{100}(A + (A — 20) + \ldots + (A — 480) + (A — 500)) = 1407 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad A + \frac{3}{100} \cdot \frac{A + A — 500}{2} \cdot 26 = 1407 \quad \Leftrightarrow \quad A + \frac{3 \cdot (A — 250) \cdot 26}{100} = 1407 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad 100 \cdot A + 78 \cdot A — 19500 = 140700 \quad \Leftrightarrow \quad 178 \cdot A = 160200 \quad \Leftrightarrow \quad A = 900.$$

Следовательно, долг в конце 25-го месяца равен: $A — 500 = 900 — 500 = 400$ тысяч рублей.

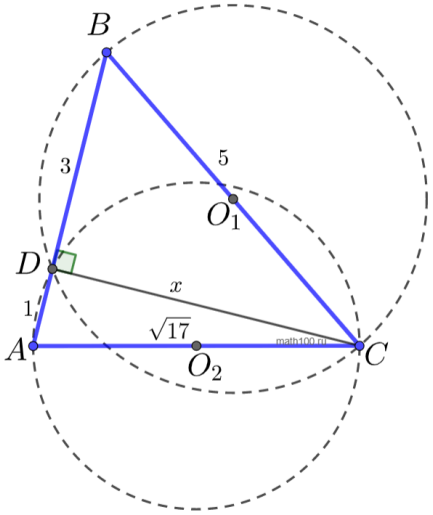
Ответ: 400 000.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

17 **Решение.**

а) Пусть $CD = x$, $\angle BDC = \alpha$, тогда $\angle ADC = 180^\circ - \alpha$. Запишем теорему косинусов для треугольников BDC и ADC:

$$\begin{cases} BC^2 = BD^2 + CD^2 - 2 \cdot BD \cdot CD \cdot \cos\alpha \\ AC^2 = AD^2 + CD^2 - 2 \cdot AD \cdot CD \cdot \cos(180^\circ - \alpha) \end{cases}$$



$$\begin{cases} 25 = 9 + x^2 - 6x\cos\alpha \\ 17 = 1 + x^2 + 2x\cos\alpha \quad |\cdot 3 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} 25 = 9 + x^2 - 6x\cos\alpha \\ 51 = 3 + 3x^2 + 6x\cos\alpha \end{cases}$$

Прибавим к первому уравнению последней системы второе:

$$76 = 12 + 4x^2 \quad \Leftrightarrow \quad x = 4.$$

То есть $CD = 4$. По обратной теореме Пифагора:

$$CD^2 + DB^2 = 4^2 + 3^2 = 5^2 = BC^2.$$

Следовательно, треугольник CDB прямоугольный и прямые CD и AB перпендикулярны. Что и требовалось доказать.

б) Так как треугольники ADC и BDC прямоугольные, то центры окружностей описанных вокруг этих треугольников O_1 и O_2 расположены на серединах гипотенуз AC и BC соответственно. Таким образом, отрезок O_1O_2 является средней линией треугольника ABC и $O_1O_2 = \dfrac{AB}{2} = \dfrac{4}{2} = 2$.

Ответ: 2.

18 **Решение.**

$$\arccos\left(6x - x^2 - 10\right) = \frac{\pi x}{3}$$

Найдём область допустимых значений:

$$-1 \le 6x - x^2 - 10 \le 1 \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x^2 - 6x + 11 \ge 0, \\ x^2 - 6x + 9 \le 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x \in R, \\ x = 3 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad x = 3.$$

Так как областью допустимых значений является одна точка $x = 3$, то осталось проверить, является ли она корнем исходного уравнения:

$$\arccos(18 - 9 - 10) = \arccos(-1) = \pi.$$

Ответ: 3.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

19 **Решение.**

а) Например, частное числа 339 и произведения его цифр равно $\frac{113}{27}$.

б) Пусть это частное равно $\frac{125}{27}$. Тогда число делится на 25 , а его две последние цифры равны 2 и 5 или 7 и 5. Но произведение цифр числа должно делиться на 27. Ни 2 , ни 5 , ни 7 не делятся на 3 , а первая цифра не больше 9. Значит, частное не может равняться $\frac{125}{27}$.

в) Если число и произведение его цифр имеют общий делитель, больший 1 , то частное числа и произведения его цифр не превосходит $\frac{999}{54} < \frac{500}{27}$. Если произведение цифр числа равняется 27, то число состоит из единиц, троек и девяток. Наибольшее такое число с произведением цифр 27 равняется 931. Частное этого числа и произведения его цифр равняется $\frac{931}{27}$.

Ответ:

б) нет; в) $\frac{931}{27}$

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена